

Aufgabenheft

Tag 1

BPMN 2.0 & EPC – Notation,
Modellqualität und Zweckorientierung
in elf Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 1 – *BPMN 2.0 & EPC*: Notation, Modellierungs-Grundlagen, Modellqualität (GoM) und Zweckorientierung. Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** Notation reproduzieren, Begriffe ordnen. 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Prozesse modellieren, Modelle bewerten, Notationen anwenden. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Fallstudie, Governance, Entscheidungsarchitektur. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad – eine präzise Suchanfrage, die Sie eins zu eins auf YouTube eingeben können, um vertiefendes Material zur Aufgabe zu finden.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 1*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig – der Mehrwert entsteht im eigenen Modellieren und Argumentieren, nicht im Abschreiben.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Was ist ein Geschäftsprozess — und warum überhaupt modellieren?

<https://youtu.be/E5ZgMT7ty6E>

(URL: <https://youtu.be/E5ZgMT7ty6E>)

2. Wofür modellieren wir? Die vier Zwecke und ihre Folgen

<https://youtu.be/xmIs25K07V8>

(URL: <https://youtu.be/xmIs25K07V8>)

3. Pools und Lanes — wer macht was, und warum das strategisch wichtig ist

<https://youtu.be/AmEX0CxmzAs>

(URL: <https://youtu.be/AmEX0CxmzAs>)

4. Vom Modellieren zur Governance — Senior-Verantwortung

<https://youtu.be/aQAT-0-Wljo>

(URL: <https://youtu.be/aQAT-0-Wljo>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Notationselemente zuordnen

L1 • Wissen

~ 8 min

Ordnen Sie die acht BPMN-Notationselemente unten jeweils ihrer korrekten Bedeutung zu. Tragen Sie hinter jeder Skizze die Bedeutung ein und schreiben Sie in einem Halbsatz, woran man das Symbol erkennt.

Elemente:

1. **Start-Event** – dünner Kreis
2. **Activity (Task)** – abgerundetes Rechteck
3. **Gateway** – Raute (oft mit X, +, O)
4. **End-Event** – dicker Kreis
5. **Sequence Flow** – durchgezogener Pfeil
6. **Message Flow** – gestrichelter Pfeil mit offener Pfeilspitze
7. **Pool** – großer umschließender Rahmen
8. **Lane** – horizontaler Streifen *innerhalb* eines Pools

Skizzieren Sie zusätzlich frei Hand das Symbol neben Ihre Antwort – sauber genug, dass eine Kollegin es wiedererkennt.

YouTube-Suchquery: BPMN 2.0 Notation Symbole Erkläerung Start Event Task Gateway Pool Lane

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM)

L1 • Wissen

~ 8 min

Zählen Sie die **sieben Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung** (GoM) auf. Für *drei* davon ergänzen Sie jeweils ein konkretes Beispiel aus dem Modellierungsalltag (positiv: “so wird der Grundsatz eingehalten” *oder* negativ: “so wird er verletzt”).

Hinweis: Die sieben Grundsätze sind: *Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Vergleichbarkeit, Systematischer Aufbau, Modellzweckorientierung*. Sie dürfen die in Ihrem Lehrskript verwendete Reihenfolge nutzen.

YouTube-Suchquery: Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung GoM Becker Rosemann

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – BPMN vs. EPC – Vergleichstabelle

L1 • Wissen

~ 10 min

Erstellen Sie eine **Vergleichstabelle** mit fünf Zeilen für BPMN 2.0 und EPC. Für jede Zeile tragen Sie ein, wie das jeweilige Element/Konzept in BPMN *und* in EPC abgebildet wird.

Element / Konzept	BPMN 2.0	EPC
Tätigkeit (Activity / Funktion)		
Ereignis		
Entscheidung (Gateway / Konnektor)		
Fluss / Verbindung		
Typischer Anwendungsfokus		

Schreiben Sie unter die Tabelle *einen* Satzesatz: Für welchen Modellierungszweck würden Sie eher BPMN, für welchen eher EPC wählen?

YouTube-Suchquery: BPMN EPC Vergleich Notation Unterschied Funktion Ereignis Konnektor

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Bestellprozess “Bücherklick GmbH” modellieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fallbeschreibung

Unternehmen: “Bücherklick GmbH” – ein B2C-Online-Buchshop. Kunden bestellen über den Webshop, bezahlen direkt (Karte oder PayPal), das Lager wird automatisch geprüft, vorhandene Bücher gehen sofort raus, fehlende Bücher werden beim Großhändler nachbestellt, der Kunde wird laufend per E-Mail informiert.

Auftrag der Geschäftsleitung: Modellieren Sie den Standard-Bestellprozess in BPMN, sodass eine neue Mitarbeiterin im Kundenservice ihn ohne Vorerklärung versteht.

Arbeitsauftrag:

Skizzieren Sie den Bestellprozess in BPMN. *Mindestanforderungen:*

- **1 Start-Event** (Bestellung eingegangen),
- **mindestens 2 Gateways** (z. B. “Zahlung erfolgreich?”, “Lager verfügbar?”),
- **mindestens 5 Activities** (Verb + Objekt, z. B. “Bestellung prüfen”, “Zahlung verarbeiten”, “Ware kommissionieren”,...),
- **1 End-Event**.

Ergänzen Sie unter Ihrer Skizze:

1. **Modellzweck** (1 Satz): Für wen modellieren Sie – und wofür?
2. **Drei Annahmen**, die Sie getroffen haben (z. B. Zahlung wird vor Versand verarbeitet).
3. **Zwei Fragen**, die Sie als Nächstes mit dem Fachbereich klären würden.

YouTube-Suchquery: BPMN Bestellprozess modellieren Beispiel Webshop B2C Lane Gateway

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Modell-Qualität bewerten

L2 • Anwendung

~ 20 min

Mini-Modell zur Bewertung

Textuelle Modellbeschreibung – ein BPMN-Diagramm im Wortlaut:

“Start. Dann wird der Kunde bearbeitet. Dann prüft jemand etwas. Wenn ok, weiter. Wenn nicht, zurück zu “Kunde bearbeiten”. Dann macht das System irgendwas. Fertig.”

Modellzweck (laut Modellierer): “Schulungsmaterial für neue Mitarbeiter im Service.”

Zielgruppe: Mitarbeiter:innen im Service ohne BPMN-Vorkenntnisse.

Arbeitsauftrag:

Bewerten Sie das Modell anhand von vier GoM-Kriterien Ihrer Wahl (z. B. *Klarheit, Richtigkeit, Relevanz, Modellzweckorientierung, Vergleichbarkeit*). Für jedes Kriterium:

1. Vergeben Sie eine Punktzahl auf der Skala 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut).
2. Begründen Sie in einem Satz, warum.
3. Formulieren Sie eine konkrete **Korrekturmaßnahme** (was würden Sie konkret ändern?).

Schließen Sie mit *einem* Satz: Ist das Modell für den angegebenen Zweck *geeignet* – ja, nein, eingeschränkt?

YouTube-Suchquery: Modellqualitaet bewerten BPMN GoM Klarheit Richtigkeit Pruef Kriterien

[illegible]

Aufgabe 6 – Rechnungsprüfung in EPC umsetzen

L2 • Anwendung

~ 20 min

Prozessbeschreibung Rechnungsprüfung

Ausgangslage: In der Buchhaltung der “NovaParts GmbH” läuft folgende Rechnungsprüfung:
Eine Rechnung trifft per E-Mail ein. Die Buchhaltung prüft die Rechnung auf formale Vollständigkeit. Wenn unvollständig, fordert die Buchhaltung den Lieferanten zur Korrektur auf und der Prozess endet vorerst. Wenn vollständig, läuft eine sachliche Prüfung durch den Fachbereich. Wenn der Fachbereich die Rechnung freigibt, wird sie zur Zahlung an die Bank übertragen und im System als “bezahlt” gekennzeichnet. Wenn der Fachbereich ablehnt, wird die Rechnung reklamiert.

Arbeitsauftrag:

Wandeln Sie diese Beschreibung in eine **EPC-Darstellung** um. Verwenden Sie konsequent:

- **Ereignisse** (Sechseck) für Zustände/Trigger – z. B. *Rechnung eingegangen, Rechnung freigegeben, Rechnung bezahlt.*
- **Funktionen** (Rechteck mit abgerundeten Ecken) für Tätigkeiten – z. B. *Rechnung formal prüfen.*
- **Mindestens einen XOR-Konnektor** für die Entscheidung *vollständig / unvollständig* und/oder *freigegeben / abgelehnt*.
- **Benennungsregel:** Funktionen mit Verb + Objekt; Ereignisse mit Subjekt + Zustand (Partizip).

Skizzieren Sie die EPC und schreiben Sie darunter *einen* Satz: An welcher Stelle hätte BPMN diese Logik kompakter abgebildet? Warum?

YouTube-Suchquery: EPC ereignisgesteuerte Prozesskette Beispiel Rechnungsprüfung XOR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Pool-Lane-Aufteilung

L2 • Anwendung

~ 20 min

Prozess mit vier Beteiligten

Prozess: Standard-Bestellabwicklung im Mittelstand. Beteiligt sind vier Rollen: *Kunde, Vertrieb, Lager, Buchhaltung*.

Sechs Activities:

1. Bestellung absenden
2. Bestellung erfassen
3. Lagerbestand prüfen
4. Ware kommissionieren
5. Rechnung erstellen
6. Zahlungseingang verbuchen

Arbeitsauftrag:

1. **Strukturieren** Sie die BPMN-Darstellung: Wie viele *Pools* und wie viele *Lanes* brauchen Sie? Begründen Sie in zwei Sätzen.
2. **Ordnen** Sie jede der sechs Activities einer Lane (oder einem eigenen Pool) zu. Stellen Sie das tabellarisch dar.
3. **Skizzieren** Sie zusätzlich, wo *Message Flows* (zwischen Pools) und wo *Sequence Flows* (innerhalb eines Pools) laufen.
4. Formulieren Sie eine **Faustregel** (1 Satz): Wann setzt man einen eigenen Pool, wann reicht eine Lane?

YouTube-Suchquery: BPMN Pool Lane Unterschied Beispiel Kunde Lieferant Message Flow

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Anti-Muster identifizieren und korrigieren

L2 • Anwendung

~ 25 min

Vier schlecht modellierte Beispiele

Beispiel A – “Das Spaghetti-Modell”: Ein Diagramm mit 28 Activities und 14 Gateways, alle Pfeile kreuzen sich mehrfach, kein erkennbarer Hauptfluss. Keine Lanes, keine Beschriftung der Gateway-Ausgänge.

Beispiel B – “Wo ist das Ende?”: Mehrere Activities enden “offen” – kein End-Event, der Pfeil verschwindet ins Leere. An einer Stelle gibt es zwei Start-Events ohne Erklärung.

Beispiel C – “Gateway als Box-Sammelstelle”: Ein XOR-Gateway hat *fünf* ausgehende Pfeile, aber nur drei davon sind beschriftet. Die “Default”-Bedingung ist nicht markiert. An anderer Stelle wird ein Gateway nur geöffnet, aber nie wieder zusammengeführt (kein Join).

Beispiel D – “Inkonsistente Benennung”: Die Activities heißen: “Rechnung”, “zahlen”, “Prüfung Kunde”, “Versand machen”, “OK?”. Mal Substantiv, mal Verb, mal Frage, mal Mischung. Eine Activity heißt nur “Mail”.

Arbeitsauftrag:

Für jedes der vier Beispiele (A, B, C, D):

1. Benennen Sie das primäre **Anti-Muster** mit einem prägnanten Begriff (z. B. “fehlende End-Events”, “Gateway ohne Join”, “inkonsistente Benennung”, “Spaghetti-Layout”).
2. Beschreiben Sie in einem Satz, **welche GoM-Regel** verletzt wird.
3. Schlagen Sie eine **konkrete Korrektur** in 1–2 Sätzen vor.

YouTube-Suchquery: BPMN Antipatterns Modellierungsfehler Spaghetti Gateway fehlend Join

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie “InnoHome Devices” – Innovation-to-Launch

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie: InnoHome Devices

“InnoHome Devices” (smarte Haushaltsgeräte) wächst schnell. Produkte kommen *zu spät* auf den Markt, Retourenquoten sind erhöht, Verantwortlichkeiten zwischen F&E, Produktmanagement, Qualität und Operations sind *unklar*. Die Geschäftsleitung will den Innovation-to-Launch-Prozess sauber modellieren – als Steuerungsinstrument, nicht als Tapete.

Rahmenbedingungen / Restriktionen:

- Zeitdruck: 8 Wochen bis zur nächsten Produktankündigung.
- Budget: max. 150.000 € für Prozess-/Qualitätsmaßnahmen (Tooling unklar).
- Zielkonflikt: “schnell launchen” vs. “Qualität / Compliance absichern”.
- Unvollständige Infos: IT-Schnittstellen und Kapazitäten nur grob bekannt.

Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie ein **BPMN-Modell mit Lanes** für mindestens **vier Rollen**: F&E, Produktmanagement, Qualität, Produktion/Operations (optional: Einkauf, Legal).
2. Bauen Sie **mindestens zwei Entscheidungspunkte (XOR-Gateways)** ein, z. B. “Business Case tragfähig?” und “Test bestanden?”.
3. Ergänzen Sie zusätzlich oder alternativ eine **EPC-Sicht (max. 12 Elemente)** als Management-Übersicht.
4. Identifizieren Sie **drei Steuerungspunkte** (z. B. Freigaben, Qualitätsgates, Eskalationen) und beschreiben Sie je Steuerungspunkt: *Ziel, Verantwortlicher, Input/Output, Risiko bei Auslassen*.
5. Formulieren Sie eine **Prioritätenempfehlung**: Welche zwei Änderungen würden Sie in den 8 Wochen realistisch umsetzen – und warum?

YouTube-Suchquery: Innovation Launch Prozess BPMN Lanes Stage Gate Modellierung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Modellierungs-Governance – wann aktualisieren, wer verantwortet?

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Prozessmodelle, die nicht gepflegt werden, sind spätestens nach 12 Monaten *aktiv irreführend* – sie zeigen Ist-Zustände, die so nicht mehr existieren. Trotzdem ist permanente Aktualisierung teuer. Hier ist die Management-Spannung.

Arbeitsauftrag:

1. **Aktualisierungslogik (3–4 Sätze):** Wann *müssen* Modelle aktualisiert werden – und wann lohnt es sich *nicht*? Definieren Sie 2–3 konkrete *Trigger* (z. B. Systemwechsel, Reorganisation, Audit, KPI-Abweichung).
2. **Verantwortungsmodell:** Wer ist verantwortlich? Skizzieren Sie eine **RACI-Aufteilung** für die Rollen *Process Owner*, *Modeler*, *Reviewer*, *Approver*, *Fachbereich*.
3. **Trade-off Aufwand vs. Aktualität:** Argumentieren Sie mit einem **konkreten Branchenbeispiel** (z. B. Pharma/GxP, Bank/MaRisk, Automotive/IATF, KRITIS/IT-Sicherheit). Wo lohnt sich enge Pflege, wo grobkörnige Aktualisierung?
4. **Faustregel (1–2 Sätze):** Ab welchem Punkt ist ein veraltetes Modell *schlimmer* als kein Modell?

YouTube-Suchquery: Process Modeling Governance RACI Process Owner Aktualisierung Audit

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Process Modeling Governance & Decision Architecture

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Process Officer / Enterprise Architect einer wachsenden Organisation (mehrere Standorte, unterschiedliche Teams, heterogene Modellierungspraxis).

Ausgangslage:

- Jeder Bereich modelliert anders – Modelle sind nicht vergleichbar.
- Audit-/Compliance-Anforderungen nehmen zu (Nachweise, Nachvollziehbarkeit, Verantwortlichkeiten).
- Zeitdruck: In **12 Wochen** muss eine *Minimum Governance* stehen.
- Budget: **80.000 €** (Tooling-Entscheidung noch offen).
- Unsicherheit: Reorganisation möglich; ein Zukauf steht im Raum.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine strukturierte *Entscheidungsarchitektur* – keine reine Maßnahmenliste – für Process Modeling Governance. Erarbeiten Sie schriftlich in 8–10 Schritten:

1. **Entscheidungsarchitektur definieren:** Welche Entscheidungen sollen Modelle künftig unterstützen? (Priorisierung, Freigaben, Risiko, Automatisierung.)
2. **Modellierungs-Policy (1 Seite):**
 - Wann BPMN, wann EPC (Zweck-/Zielgruppenlogik)?
 - Mindeststandard: Start/Ende, Benennungsregeln, Gateways, Rollen, Annahmen.
 - Qualitätskriterien + Review-Prozess (wer prüft was)?
3. **Governance-Design:** Rollen (Owner, Modeler, Reviewer, Approver), RACI-Tabelle, Eskalationspfad.
4. **Rollout-Plan (12 Wochen):** Pilotbereiche, Trainingslogik (Level 1–3), Erfolgskennzahlen (Modellqualität, Durchlaufzeiten, Fehlerkosten, Audit-Findings).
5. **Risiko- & Unsicherheitsmanagement:** Top-5-Risiken (Akzeptanz, Übermodellierung, Schattenprozesse, ...) + Gegenmaßnahmen.
6. **Tooling-Entscheidung:** Welche *Anforderungen* müssen erfüllt sein, bevor 80 k investiert werden? Welche Tooling-Optionen scheiden bewusst aus?
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:** Treffen Sie mindestens *zwei* bewusste Entscheidungen, obwohl Informationen fehlen. Dokumentieren Sie: Annahme, verworfene Alternative, Frühwarnsignal (Trigger zum Nachsteuern).
8. **Anschluss an Strategie:** Warum lohnt sich das aus Sicht der Geschäftsleitung? (Compliance, Time-to-Market, Skalierbarkeit – mindestens drei Argumente.)

Bewertungskriterien (Senior-Level): Anschlussfähigkeit an Strategie · Klarheit der Verantwortlichkeiten · Pragmatismus unter Restriktionen (12 Wochen, 80 k, Reorg-Risiko) · Entscheidungslogik & Risikoreife.

YouTube-Suchquery: Process Modeling Governance Decision Architecture BPMN Enterprise Architect

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers present.

.....

.....

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 1*.

Was Sie jetzt können sollten

- BPMN- und EPC-Basisnotation sauber lesen und anwenden.
- Die sieben Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) benennen und in der Bewertung eines Modells anwenden.
- Eine textuelle Prozessbeschreibung strukturiert in ein BPMN- oder EPC-Modell übersetzen.
- Pool/Lane-Strukturen für Multi-Rollen-Prozesse aufbauen und Message vs. Sequence Flow unterscheiden.
- Anti-Muster (Spaghetti-Layout, fehlende End-Events, Gateway ohne Join, inkonsistente Benennung) erkennen und korrigieren.
- Modelle als *Steuerungsinstrument* entwerfen – mit klaren Steuerungspunkten, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsgates.
- Eine Process-Modeling-Governance entwerfen, die Pragmatismus, Compliance und Strategie verbindet.